

Ejercicios adicionales árboles binarios

Ejercicio 1: Verificación de AVL

Escribir una función que verifique si un ABB cumple con la propiedad de árbol AVL (es decir, balanceado en altura).

Ejercicio 2: Camino más largo entre dos nodos (diámetro del árbol)

Calcular el número máximo de nodos entre cualquier par de nodos en el árbol (no necesariamente pasando por la raíz).

Ejercicio 3: Búsqueda del k-ésimo elemento más chico

Dado un ABB y un entero k, devolver el k-ésimo elemento más pequeño.

Ejercicio 4: Convertir un ABB en una lista doblemente enlazada ordenada

Transformar un ABB en una lista enlazada ordenada in-place (sin usar estructuras adicionales).

Ejercicio 5: Validación de ABB

Dado un árbol binario cualquiera, verificar si cumple con la propiedad de ABB.

Ejercicio 6: Árbol espejo

Escribir una función que convierta un árbol binario en su "espejo", intercambiando los hijos izquierdo y derecho de cada nodo.

Ejercicio 7: Serialización y deserialización de un ABB

Objetivo: Serializar un ABB a un string (por ejemplo, para guardarlo en disco) y luego reconstruirlo desde ese string.